

Decisión Simular o Experimentar

Sabiendo que experimentar implica actuar sobre el sistema real, consideramos que es mejor para este caso realizar una simulación, por las siguientes razones:

¿Por qué realizar una simulación?

1. No interrumpe la operación del supermercado

- Un experimento implicaría modificar el funcionamiento del supermercado en tiempo real (por ejemplo, alterando la cantidad de cajeros o cambiando turnos), lo que podría generar molestias en los clientes, afectar las ventas y causar problemas logísticos, ya que no sabemos si el experimento realizado va a funcionar o no.
- La simulación permite probar diferentes estrategias sin interferir en la operación real.

2. Permite evaluar múltiples escenarios sin riesgos

- En una simulación, podemos ir probando diferentes configuraciones de cajeros, horarios de atención y distribución de clientes sin afectar directamente las ventas o las operaciones cotidianas de la empresa.
- Con un experimento, cualquier decisión mal implementada puede resultar en colas más largas, pérdida de clientes y quejas; básicamente en mayor insatisfacción del cliente y de la gerencia, ya que se supo manejar la situación correctamente.

3. Ahorro de recursos

- Modificar la cantidad de cajeros o cambiar sus turnos en un experimento real implica costos adicionales (horas extras, contratación de más personal, entre otras variables).
- La simulación permite analizar si un cambio realmente mejorará la eficiencia antes de implementarlo en la realidad.

4. Mayor control sobre las variables

- En una simulación, se pueden ajustar y analizar variables de entrada como tiempos de llegada de clientes, tiempos de servicio y horarios de mayor afluencia, esto para ir obteniendo diferentes variables de salida e ir tomando decisiones sobre estos resultados.
- En un experimento, el entorno no siempre es controlable (factores externos como días festivos, promociones o eventos inesperados pueden alterar los resultados).

5. Resultados más rápidos y repetibles

- Una simulación permite obtener datos en minutos o horas, mientras que un experimento puede requerir días o semanas para recopilar información.

- La simulación se puede repetir fácilmente con distintos parámetros, algo que no es viable con un experimento en el mundo real.

¿Por qué NO realizar un experimento?

1. Impacto negativo en la experiencia del cliente

- Si decidimos reducir el número de cajeros para evaluar el impacto en las colas, se va a generar colas más grandes y esto a su vez se traduce en mayor insatisfacción del cliente.
- Si se implementan cambios en turnos sin certeza de mejora, podría generar caos organizacional en el supermercado.

2. Costos y recursos elevados

- Realizar un experimento en el supermercado requiere inversión en logística, horas de trabajo adicionales y posiblemente contratación de más personal temporal.

3. Resultados poco predecibles

- En un experimento, factores externos incontrolables pueden sesgar los resultados (por ejemplo, una oferta especial puede atraer más clientes de lo habitual, afectando los tiempos de espera).

4. Dificultad para probar múltiples escenarios rápidamente

- Para probar diferentes estrategias en un experimento, se necesitaría cambiar las condiciones varias veces a lo largo de días o semanas, lo que es costoso y poco práctico, es decir, por cada variación o escenario que deseemos probar implica costos y tiempo.